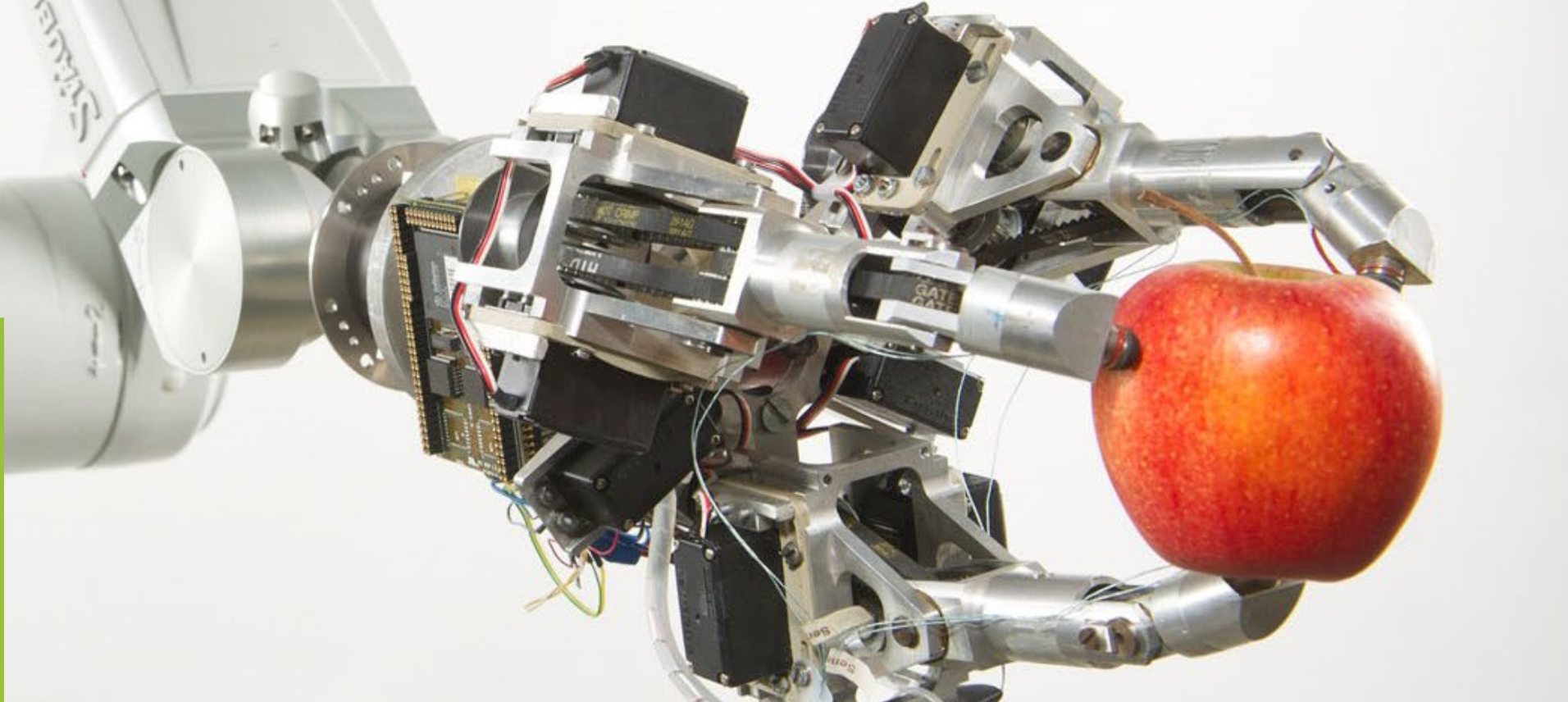




Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



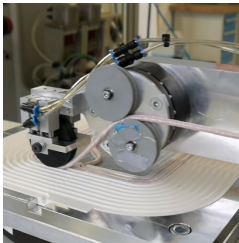
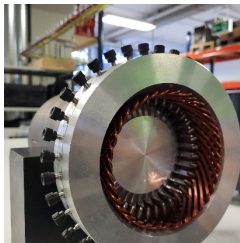
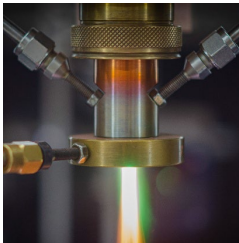
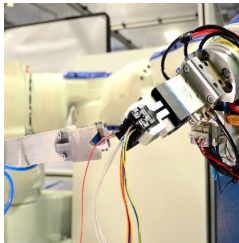
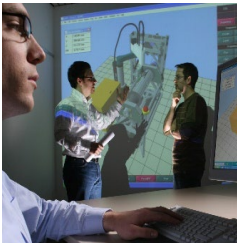
**Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät**

Produktionstechnik II / III

Vorlesungseinheit 13 – Montagetechnologien

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Der Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik konzentriert sich auf die Fertigung mechatronischer Produkte.

Prof. Dr. Florian Risch			Prof. Dr. Jörg Franke					
Electric Road Systems	Elektromotoren -produktion	Batterie-montage	Elektronik-Produktion	Signal- und Leistungs- vernetzung	Robotik	Medizin- technik	Automatisie- rungstechnik	Engineering- Systeme
	M. Baader		N. Thielen	P. Bründl	Dr. S. Reitelshöfer	J. Walter	T. Reichenstein	M. Schobert
								
								
								
Hallstadt	Auf AEG Nürnberg				Technische Fakultät Erlangen			
Dr. Alexander Kühl / Akademische Leitung & Prozessexzellenz								

Die Vorlesung „Produktionstechnik II/III“ gibt einen vollständigen Überblick über alle modernen Fertigungsprozesse.

VE	Thema	Lehrstuhl	Dozent	Datum	Betreuer
VE 1	Spanen Grundlagen	Lehrstuhl REP	Prof. Dr.-Ing. Nico Hahnenkamp	28.04.2025	
VE 2	Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide			05.05.2025	
VE 3	Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide			12.05.2025	
VE 4	Beschichten und Stoffeigenschaften ändern			19.05.2025	
VE 5	Werkzeugmaschinen			26.05.2025	
VE 6	Nachhaltigkeit in der mechanischen Bearbeitung			02.06.2025	
VE 7	Einführung – Grundlagen der Gießereitechnik	Lehrstuhl für Gießereitechnik	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Müller	26.05.2025	
VE 8	Gießverfahren			02.06.2025	
VE 9	Werkstoffe			16.06.2025	
VE 10	Auslegung erfolgreicher Gießprozesse			23.06.2025	
VE 11	Signal- und Leistungsvernetzung (nur PT III)	Lehrstuhl FAPS	Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke	16.06.2025	Patrick Bründl, M. Sc.
VE 12	Batteriemontage (nur PT III)			23.06.2025	Prof. Dr.-Ing. Florian Risch
VE 13	Montagetechnologien			30.06.2025	Simon Schlichte, M. Sc.
VE 14	Elektromaschinenbau			07.07.2025	Marcel Baader, M. Sc.
VE 15	Elektronikproduktion			14.07.2025	Nils Thielen, M. Sc.
VE 16	Robotik			21.07.2025	Dr.-Ing. Sebastian Reitelshöfer

Die Vorlesung „Produktionstechnik II/III“ gibt einen vollständigen Überblick über alle modernen Fertigungsprozesse.

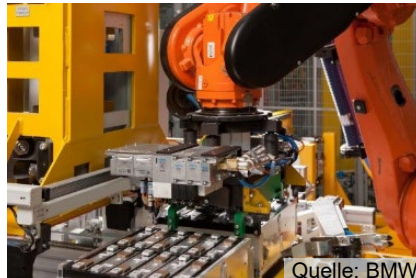
VE	Thema	Lehrstuhl	Dozent	Datum	Betreuer
UE 1	Spanen Grundlagen	Lehrstuhl REP	Prof. Dr.-Ing. Nico Hahnenkamp	30.04.2024	
UE 2	Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide			07.05.2025	
UE 3	Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide			14.05.2025	
UE 4	Beschichten und Stoffeigenschaften ändern			21.05.2025	
UE 5	Werkzeugmaschinen			28.05.2025	
UE 6	Nachhaltigkeit in der mechanischen Bearbeitung			04.06.2025	
UE 7	Einführung – Grundlagen der Gießereitechnik	Lehrstuhl für Gießereitechnik	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Müller	28.05.2025	
UE 8	Gießverfahren			04.06.2025	
UE 9	Werkstoffe			18.06.2025	
UE 10	Auslegung erfolgreicher Gießprozesse			25.06.2025	
UE 11	Signal- und Leistungsvernetzung (nur PT III)	Lehrstuhl FAPS	Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke	18.06.2025	Patrick Bründl, M. Sc.
UE 12	Batteriemontage (nur PT III)			25.06.2025	Prof. Dr.-Ing. Florian Risch
UE 13	Montagetechnologien			02.07.2025	Simon Schlichte, M. Sc.
UE 14	Elektromaschinenbau			09.07.2025	Marcel Baader, M. Sc.
UE 15	Elektronikproduktion			16.07.2025	Nils Thielen, M. Sc.
UE 16	Robotik			23.07.2025	Dr.-Ing. Sebastian Reitelshöfer

Montageoperationen stellen einen wesentlichen Prozess der Wertschöpfungskette neuer und innovativer Produkte dar.

Die **Montage** ist aufgrund ihres großen Einflusses auf die **Kosten**, die **Qualität** und die **Liefertermine** der Produkte von entscheidender Bedeutung für die **Wettbewerbsfähigkeit** eines Unternehmens.

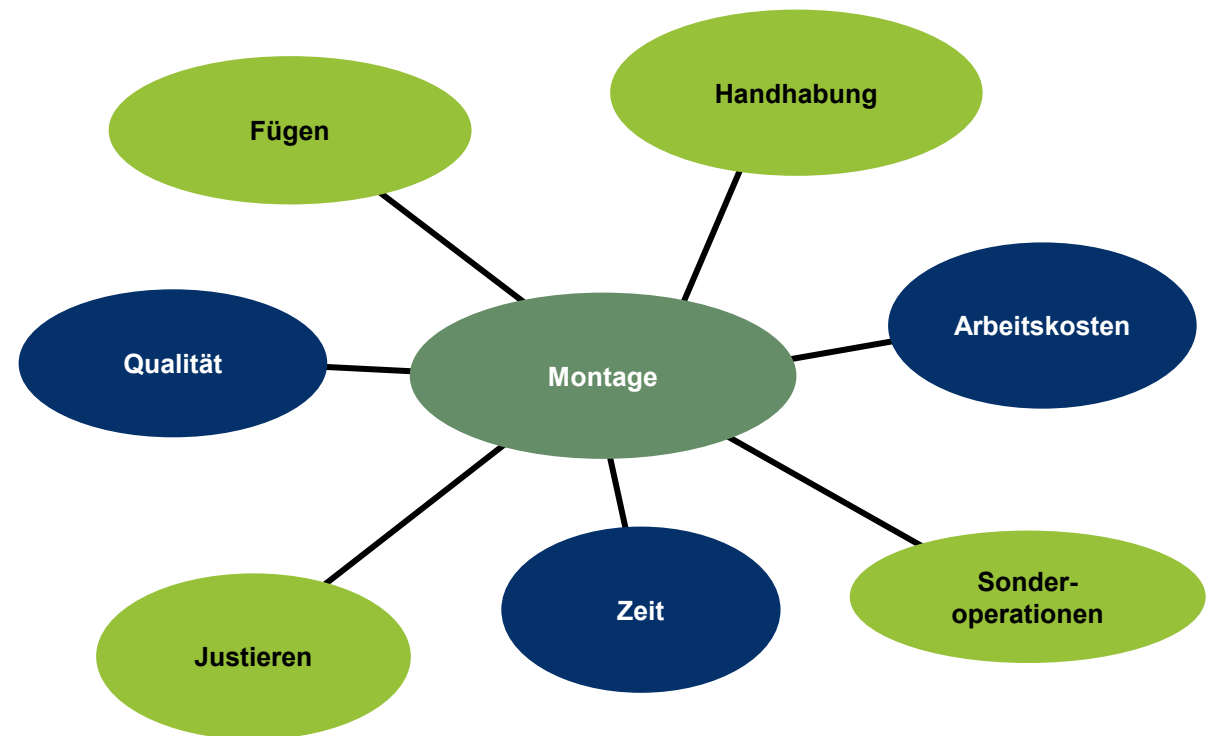
In der Vorlesung erhalten die Studierenden einen Einblick in

- die verschiedenen **Montage- und Handhabungsoperationen**,
- die wesentlichen **Fügeverfahren**,
- **Beispiele** aus Anwendung und Forschung.

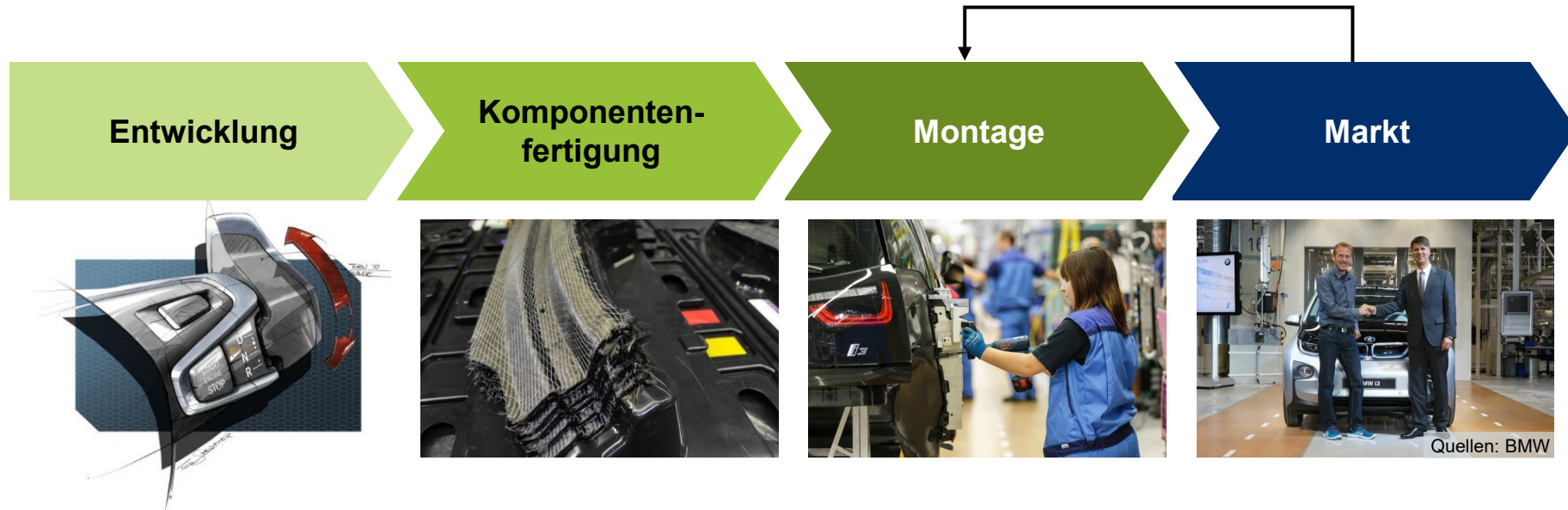


Die Vorlesungseinheit "Montagetechnologien" vermittelt einen praxisorientierten Überblick wichtiger Methoden und Technologien innerhalb der Montage.

- Einführung und Definition
- Zusammenhalt und Lösbarkeit von Fügeverfahren
- Kraft- und formschlüssige Verbindungen
- Stoffschlüssige Verbindungen
- Beispiele aus Anwendung und Forschung



Als letzter Herstellungsschritt stellt die Montage eine Kundenschnittstelle dar und ist somit von entscheidender Bedeutung.



Bedeutung der Montage als Kundenschnittstelle:

- **Fehler**, die in der Montage entstehen oder die hier nicht erkannt werden, führen unweigerlich zu Kundenreklamationen.
- **Zeitverzögerungen**, die in der Montage entstehen oder in der Komponentenfertigung ihre Ursache haben und nicht mehr in der Montage aufgeholt werden können, führen zu verspäteten Auslieferungen.
- Aufgrund des hohen **Lohnkostenanteils** und der hohen Bedeutung als Kundenschnittstelle ist die Montage für die meisten Unternehmen eine Kernkompetenz.

Zahlreiche Marktanforderungen haben Auswirkungen auf den Prozess und die Gestaltung der Montage.

Marktanforderungen

- Zunehmende Produktfunktionen
- Komplexe Varianten
- Steigende Qualitätsanforderungen
- Verkürzte Lebenszyklen
- Nachhaltigkeit
- Zwang zur stetigen Kostenreduktion
- Vollständige Globalisierung

Auswirkungen auf die Montage

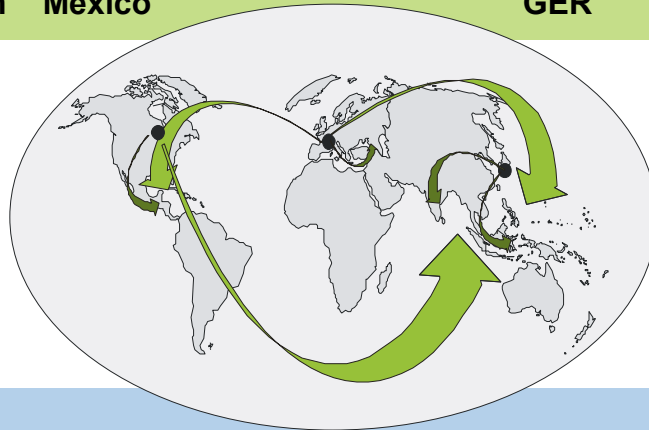
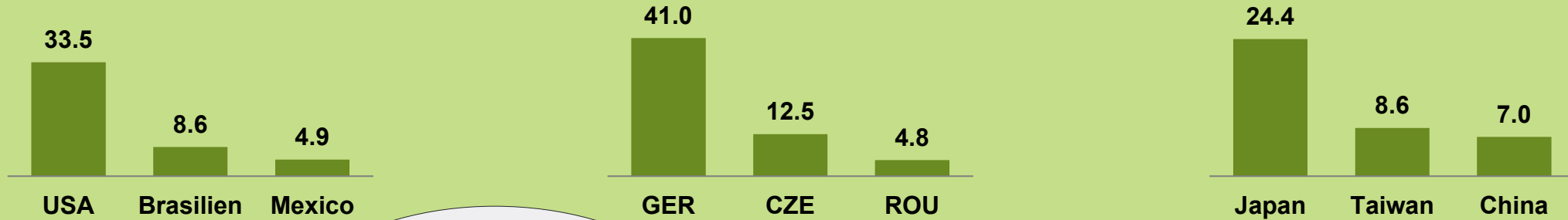
- Hohe Anzahl unterschiedlicher Teile
- Späte Variantenbildung
- Kleine Fertigungslose
- Steigende Sauberkeitsanforderungen
- Zunehmende Hochlaufproblematik
- Höhere Automatisierung
- Globale Wertschöpfungsketten und Verlagerungen



Die Wahl des Montagestandorts hängt vom Niveau der Arbeitskosten und den wirtschaftlich lukrativen Märkten ab.

Arbeitskosten pro Stunde in Euro (2018)

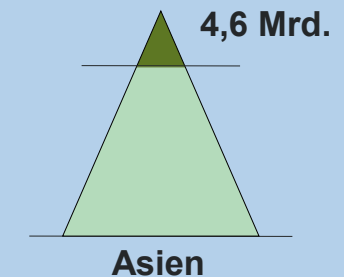
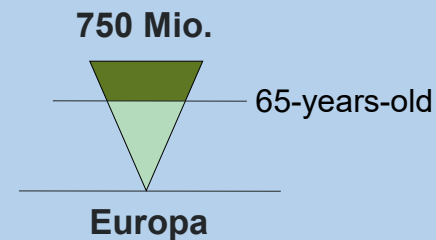
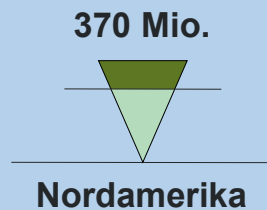
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft (IW)



Montage folgt den Arbeitskosten

Montage folgt den Märkten

Bevölkerung (2021)

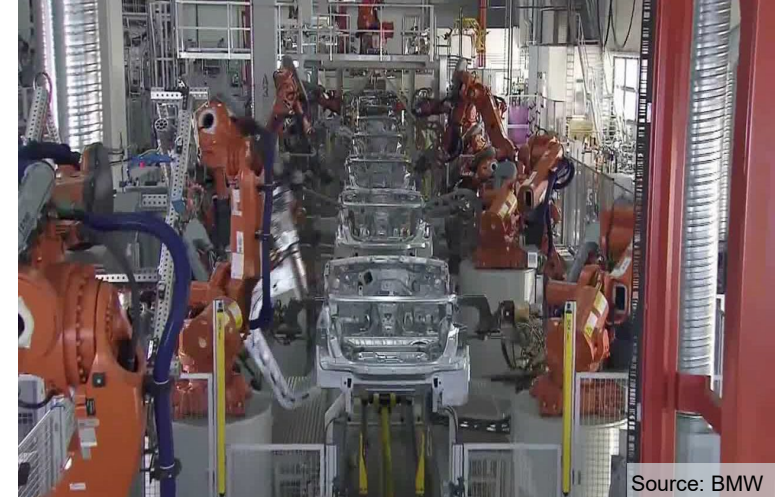


Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB), Statista

Handhaben umfasst alle Vorgänge zur räumlichen Anordnung geometrisch bestimmter Körper, Montieren dagegen Vorgänge des Zusammenbaus.

Montieren

- Montieren beschreibt die **alle Vorgänge**, die dem **Zusammenbau von geometrisch bestimmten Körpern** dienen (VDI 2860).
- Montieren ist die **Gesamtheit aller Vorgänge**, die den **Aufbau eines geometrisch definierten Bauteils** dienen.
Dabei kann zusätzlich formloser Stoff zur Anwendung kommen (**Lotter**).
- Als **Hauptprozess in der Montage** ist das Fertigungsverfahren **Fügen** zu sehen, das den eigentlichen Prozess des Schaffens einer Verbindung zwischen mehreren Teilen bewirkt.



Handhaben

- **Schaffen, definiertes Verändern** oder **vorübergehendes Aufrechterhalten** einer **vorgegebenen räumlichen Anordnung** von **geometrisch bestimmten Körpern** in einem Bezugskoordinatensystem, siehe VDI 2860.
- Die **räumliche Anordnung** eines geometrisch bestimmten Körpers im Bezugskoordinatensystem ist definiert durch seine **Orientierung** und **Position**.
- Die **Orientierung** eines Körpers ist die Winkelbeziehung zwischen den Achsen des körpereigenen Koordinatensystems und dem Bezugskoordinatensystem

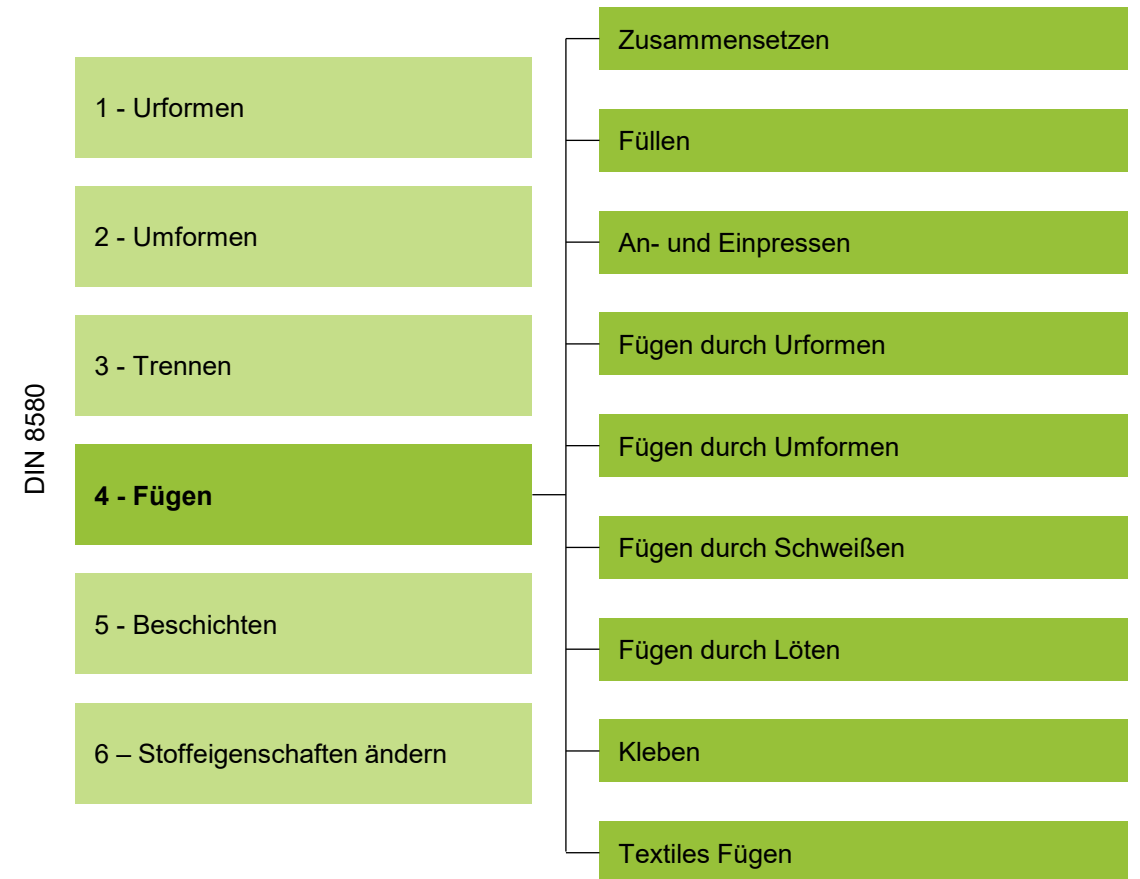


Montageoperationen lassen sich in Fügen, Handhaben, Justieren sowie Sonderoperationen gliedern.

Montageoperationen			
Fügen ist das dauerhafte Verbinden von zwei oder mehr geometrisch bestimmten Körpern oder von geometrisch bestimmten Körpern mit formlosem Stoff.	Handhaben ist Schaffen, definiertes Verändern oder vorübergehendes Aufrechterhalten einer vorgegebenen räumlichen Anordnung von geometrisch bestimmten Körpern in einem Bezugskoordinatensystem.	Justieren erfolgt während oder nach der Montage von Erzeugnissen und ist notwendig, um Fertigungsabweichungen auszugleichen – mit dem Ziel, geforderte Funktionen, Fertigungsgenauigkeiten oder Eigenschaften von Erzeugnissen innerhalb vorgegebener Grenzen zu erreichen.	Die Sonderoperationen gehören zur Gruppe der montagebegleitenden und -unterstützenden Prozesse.
Fügen DIN 8593-0	Handhaben VDI 2860	Justieren VDI 2860	Sonderoperationen
■ Zusammensetzen ■ Füllen ■ An- und Einpressen ■ Fügen durch Urformen ■ Fügen durch Umformen ■ Fügen durch Schweißen ■ Fügen durch Löten ■ Kleben ■ Verschrauben	■ Speichern ■ Mengen verändern ■ Bewegen ■ Sichern ■ Kontrollieren	■ Justieren durch Umformen ■ Justieren durch Trennen ■ Justieren durch Fügen von Ausgleichsteilen ■ Justieren durch Einstellen ■ Justieren durch Nachbehandeln	■ Markieren ■ Erwärmen ■ Kühlen ■ Reinigen ■ Entgraten ■ Bedrucken ■ Abziehen ■ Ölen ■ Abdichten

Die Vorlesungseinheit "Montagetechnologien" vermittelt einen praxisorientierten Überblick wichtiger Methoden und Technologien innerhalb der Montage.

- Einführung und Definition
- **Zusammenhalt und Lösbarkeit von Fügeverfahren**
- Kraft- und formschlüssige Verbindungen
- Stoffschlüssige Verbindungen
- Beispiele aus Anwendung und Forschung



Die DIN 8580 gliedert die Fertigungsverfahren in sechs Hauptgruppen, welche sich nach der Form des Werkstücks und der Zusammenhalt des Werkstoffes unterscheiden lassen.

Fertigungsverfahren (DIN 8580)					
Hauptgruppe 1 Urformen DIN 8581	Hauptgruppe 2 Umformen DIN 8582 - DIN 8587	Hauptgruppe 3 Trennen DIN 8588 - DIN 8592	Hauptgruppe 4 Fügen DIN 8593	Hauptgruppe 5 Beschichten	Hauptgruppe 6 Stoffeigenschaften ändern
Die Form des Werkstücks wird durch das Verfahren ...					
geschaffen	verändert			beibehalten	
Der Zusammenhalt des Werkstoffs wird durch das Verfahren ...					
geschaffen	beibehalten	verkleinert	vergrößert	beibehalten	

Joining

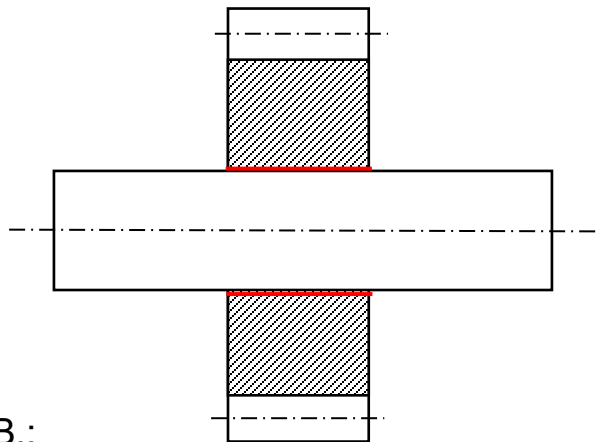
- Fügen ist die dauerhafte Verbindung von zwei oder mehr Bauteilen mit geometrisch definierter Form.
- Beim Fügen entsteht lokal ein Zusammenhalt und der Gesamtzusammenhalt des Materials wird erhöht.
- Das Fügen kann im Allgemeinen auf drei Arten erfolgen:
 - mit zusätzlichen Teilen (Schrauben, Nieten, Passfedern, ...)
 - mit “formlosen” Material (z.B. Klebstoff, Löten und Schweißen mit Schweißzusatzwerkstoff) oder
 - ohne zusätzliche Hilfs- oder Zusatzwerkstoffe (z. B. Clinchen, Pressverbindungen, Schweißen ohne Zusatzwerkstoff, ...)
- Die gefügte Verbindung kann fest oder beweglich sein (z. B. Stifte oder Bolzen).

Die Unterscheidung nach Art des Zusammenhalts betrachtet die zugrundeliegenden physikalischen Wirkmechanismen.

Gliederung der Fügeverfahren nach der Art des Zusammenhalts

Kraftschlüssige Verbindungen

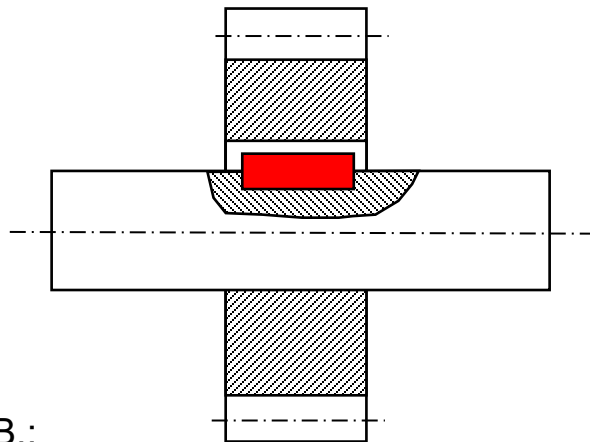
Verbindungen die durch Kraft an der Fügestelle zusammengehalten werden, vorwiegend über Reibkraft.



z. B.:
Pressverbindung

Formschlüssige Verbindungen

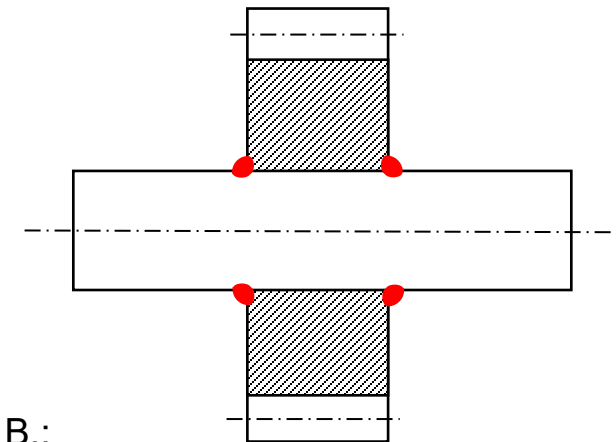
Verbindungen, die durch ihre Form zusammengehalten werden, z.B. durch Urformen oder durch Umformen.



z. B.:
Passfederverbindung

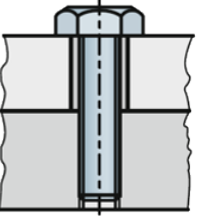
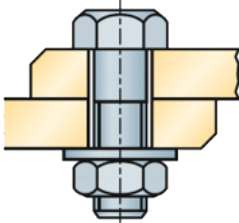
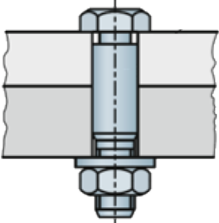
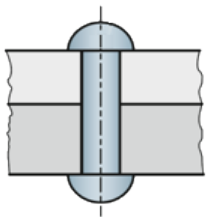
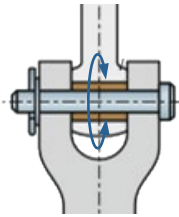
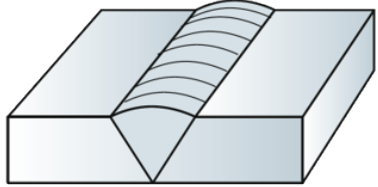
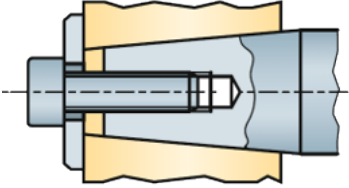
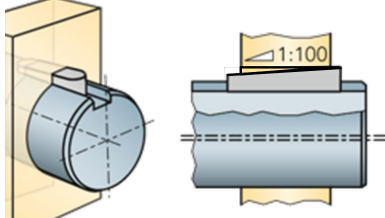
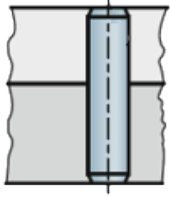
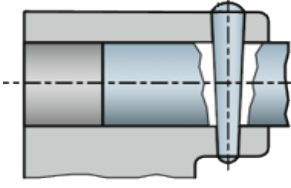
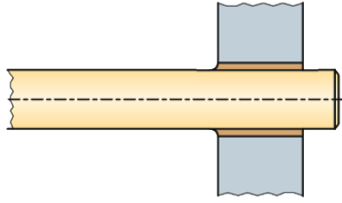
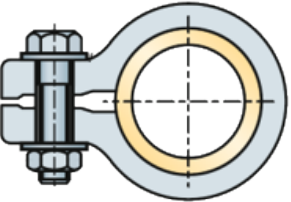
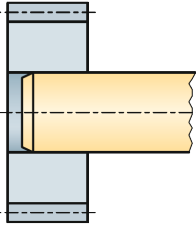
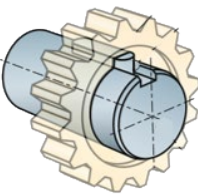
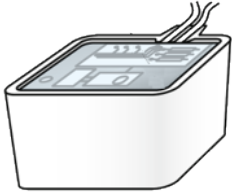
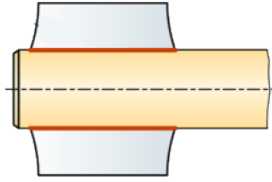
Stoffschlüssige Verbindungen

Verbindungen, die durch die Eigenschaften eines Stoffes zusammengehalten werden, z.B. durch Stoffvereinigung oder durch Stoffverbindung.



z. B.:
Schweißverbindungen

Die Wahl der Fügeverbindung hat entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung und Auslegung der Werkstücke im Bereich der Fügestelle.

Gliederung der Fügeverfahren nach der Art des Zusammenhalts					
Kraftschlüssige Verbindungen			Formschlüssige Verbindungen		Stoffschlüssige Verbindungen
Schraube	Schraube-Mutter	Passschraube	Niet	Bolzen	Schweißen
					
Kegel	Keil	Zylinderstift	Kegelstift	Löten	
					
Klemmung	Pressverband	Passfeder	Umgießen	Kleben	
					

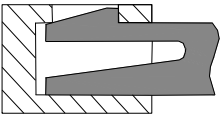
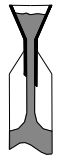
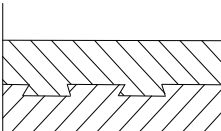
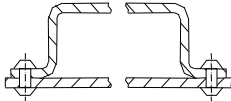
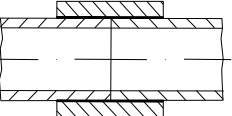
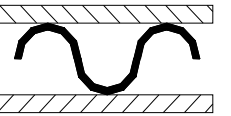
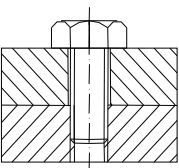
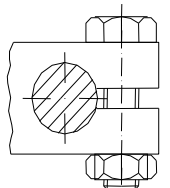
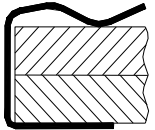
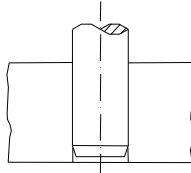
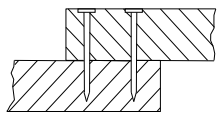
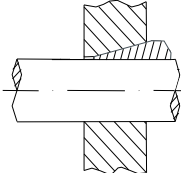
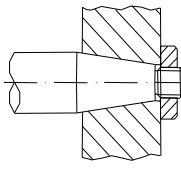
Bildquellen: Handbuch für Technisches Produktdesign

Die Lösbarkeit einer Verbindung wird nicht immer allein durch das gewählte Fügeverfahren bestimmt.

Charakterisierung nach der Lösbarkeit

lösbar	→ Fügeverbindung kann ohne Zerstörung und/oder bleibende plastische Formänderung wieder aufgehoben werden.
unlösbar	→ Fügeverbindung kann nur unter Inkaufnahme einer Beschädigung oder Zerstörung der gefügten Teile wieder gelöst werden.
fallabhängig	Individuelle und fallabhängige Beurteilung erforderlich: ■ Lösbarkeit dabei oft abhängig von der gewählten Werkstoff- und/oder Toleranzpaarung (z.B. bei Stiftverbindungen) und/oder ■ der angewendeten Fügetechnologie: Verformung des Hilfsteils (z.B. Klammer) beim Fügen bis in den plastischen Bereich

Gliederung der Fügeverfahren nach Art der Erzeugung

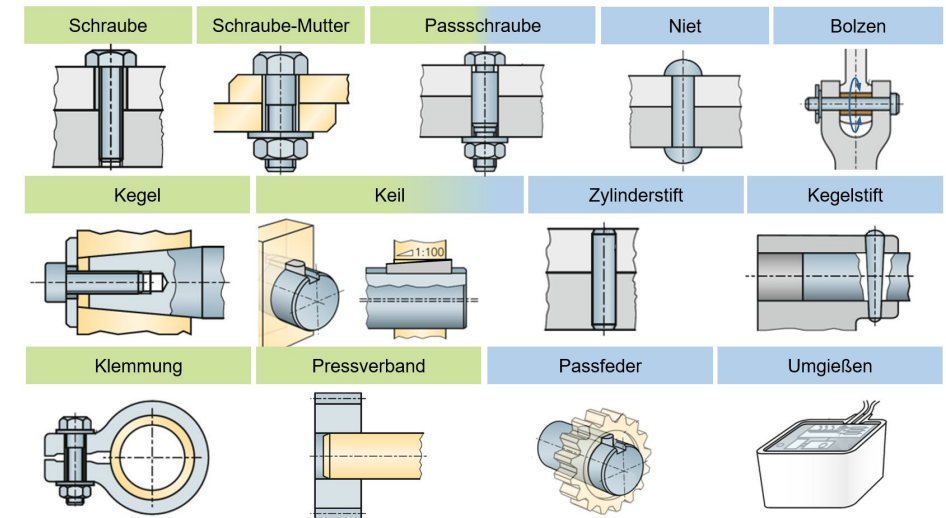
Zusammensetzen DIN 8593-1	Füllen DIN 8593-2	An- und Einpressen DIN 8593-3	Fügen durch Urformen DIN 8593-4	Fügen durch Umformen DIN 8593-5	Fügen durch Schweißen DIN 8593-6	Fügen durch Löten DIN 8593-7	Kleben DIN 8593-8
							
Schrauben	Klemmen	Klammern	Fügen durch Presspassung oder Verstiften	Nageln / Einschlagen	Verkeilen	Verspannen	Textiles Fügen
							Norm Vorschlag von 1985 wurde 1990 zurückgezogen

Welche Art des Zusammenhalts herrscht bei folgenden Verbindungen überwiegend und ist der Zusammenhalt im Allgemeinen lösbar oder eher unlösbar?

Verbindungsart	Kraftschlüssig	Formschlüssig	Stoffschlüssig
Löten			gilt im Allgemeinen als unlösbar , in Ausnahmefällen auch lösbar
Verstiften		fallabhängig lösbar oder auch unlösbar	
Schraube-Mutter	Allgemein lösbar (aber abhängig vom Schraubverfahren)	+ Formschluss bei Passschraube fallabhängig → siehe Verstiften	
Verkeilen	lösbar		
Nieten	Warmnieten unlösbar	Kaltnieten unlösbar	
Klettverbindung		lösbar	
Kleben			gilt im Allgemeinen als unlösbar in Ausnahmefällen auch lösbar
Sicherungsring		lösbar	
Klammern	Allgemein lösbar (wenn Klammer nicht plastisch verformt)	unlösbar (wenn Klammer plastisch verformt, z.B. Heftklammer)	
Einfüllen		lösbar gem. DIN 8593: Einschluss	

Die Vorlesungseinheit "Montagetechnologien" vermittelt einen praxisorientierten Überblick wichtiger Methoden und Technologien innerhalb der Montage.

- Einführung und Definition
- Zusammenhalt und Lösbarkeit von Fügeverfahren
- **Kraft- und formschlüssige Verbindungen**
- Stoffschlüssige Verbindungen
- Beispiele aus Anwendung und Forschung

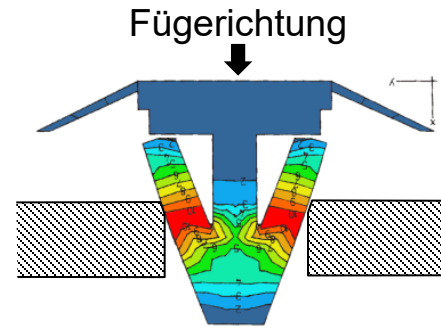


Schnappverbindungen lassen sich lösbar oder bedingt lösbar ausführen und können gut automatisiert verarbeitet werden.

Schnappverbindung

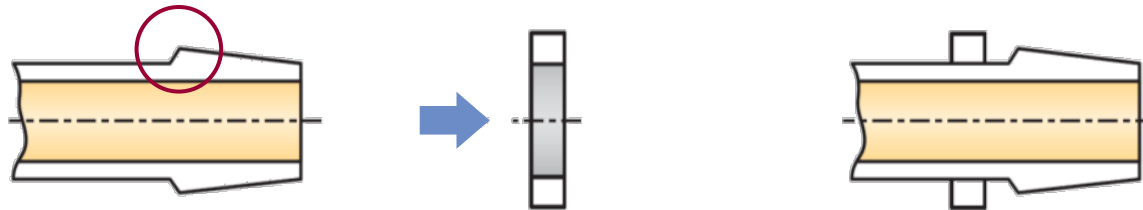
Definition:

Eine Schnappverbindung bezeichnet eine formschlüssige Verbindung zwischen zwei Bauteilen unter Ausnutzung der Materialelastizität.

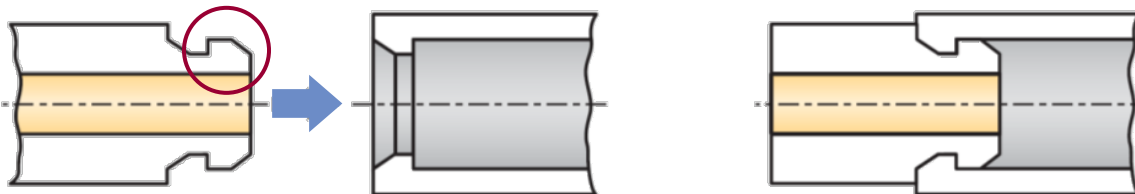


Gestaltung von Bauteilschrägen bei:

lösbare Verbindungen



bedingt lösbare Verbindung



Vorteile von Schnappverbindungen:

- Fügen verschiedener Werkstoffe
- Einfache Montage:
 - lineare Fügebewegung
 - deutliche Rastkräfte
 - grobe Fügertoleranzen
 - gute Automatisierbarkeit
- leicht in das Bauteil zu integrieren (speziell bei Kunststoffteilen)

+

Nachteile von Schnappverbindungen:

- schlechte Zentrierung
- geringe Kraftübertragung
- teilweise auch bei lösbaren Schnappverbindungen schwierige Demontage (Alterung/Versprödung)

-

Schraubverbindungen finden sich aufgrund der Vielzahl an Vorteilen in den unterschiedlichsten Produkten wieder.

Vorteile klassischer Schraubverbindungen:

- leicht lösbar (Reparatur, Recycling)
- hohe Kraftübertragbarkeit
- keine Wärmeeinbringung
- Verbindung unterschiedlicher Werkstoffe
- hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit
- gute Automatisierbarkeit
- standardisierter Prozess: Konstruktion, Berechnung, Komponenten, Zuführungen, Werkzeuge etc.

+



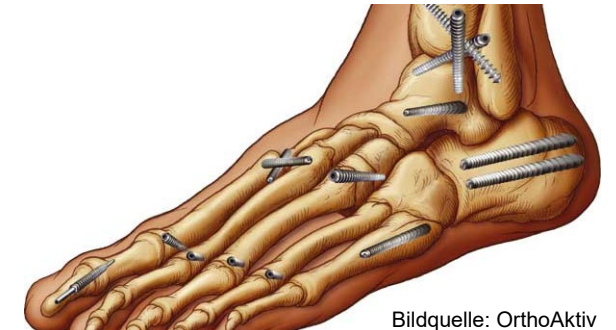
Bildquelle: Glashütte



Bildquelle: Forwind



Bildquelle: M. Schiborr, IML

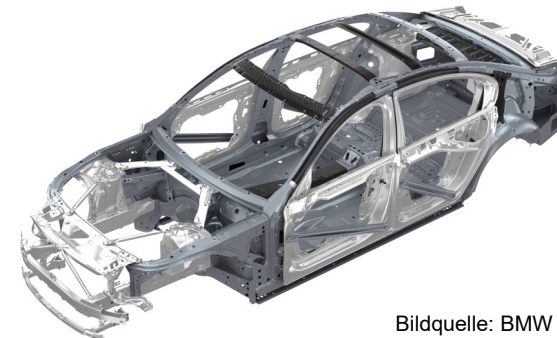


Bildquelle: OrthoAktiv

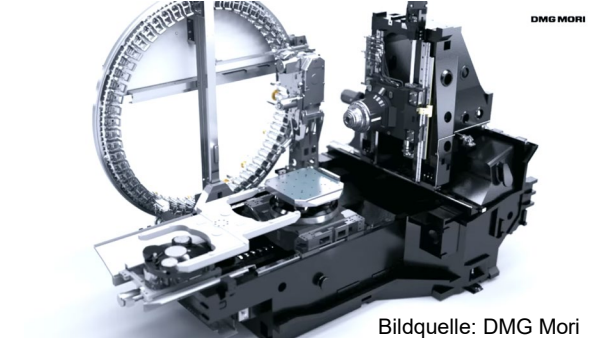
Nachteile klassischer Schraubverbindungen:

- Anzahl Teile
- Kosten der Schrauben, Muttern bzw. Herstellung Gewinde sowie der Montage
- Gewicht der Verbindung
- Zuführung der Schraube zur Fügestelle
- Vorbereitung der Fügeteile

-



Bildquelle: BMW

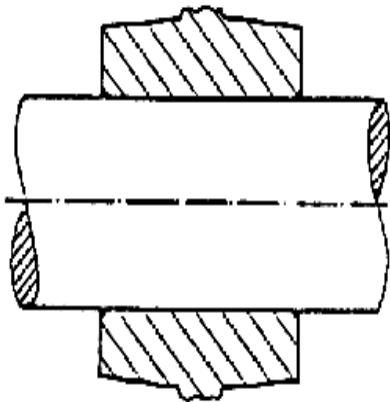


Bildquelle: DMG Mori

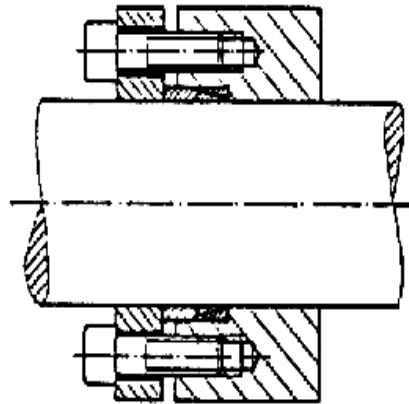
Bei einer Spannverbindung erfolgt die Kraftübertragung zwischen den zu verbindenden Elementen durch Reibschluss.

Spannverbindungen

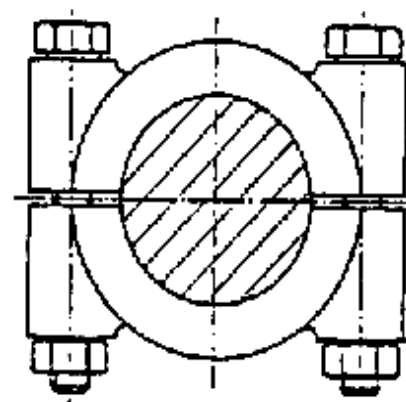
Zylindrische Pressverbindung



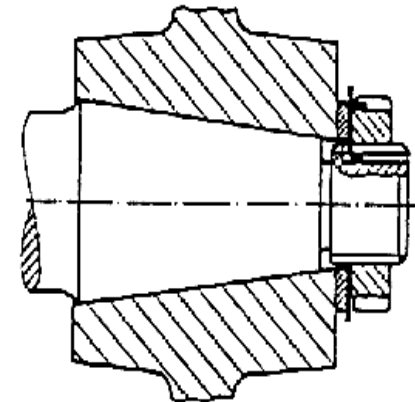
Kegelspannverbindung



Klemmverbindung



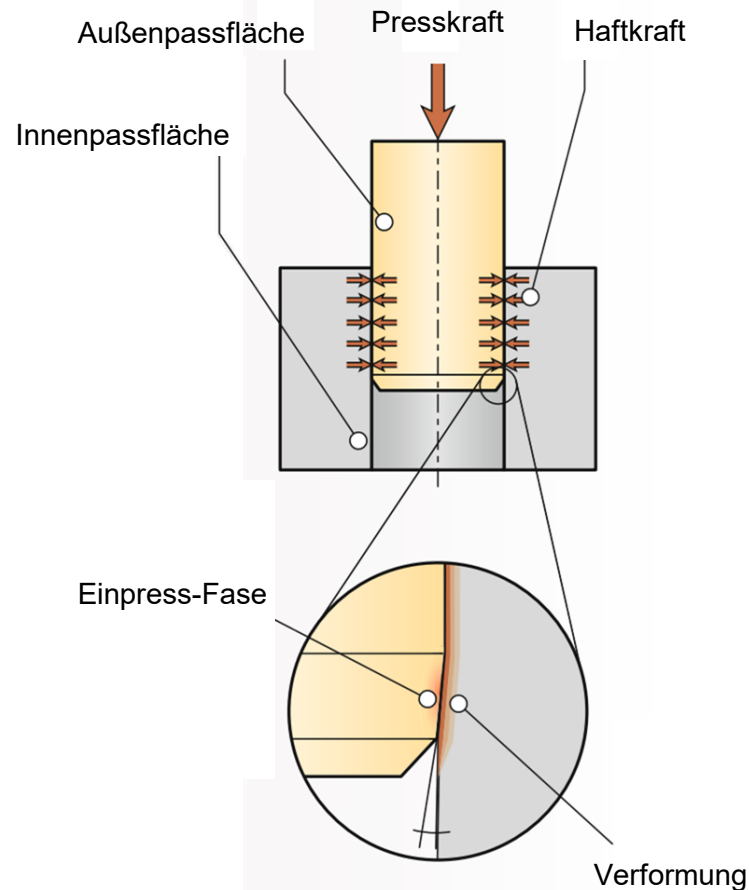
Kegelpressverbindung



Spannverbindungen dienen dem **Verbinden, Zentrieren und Sichern.**

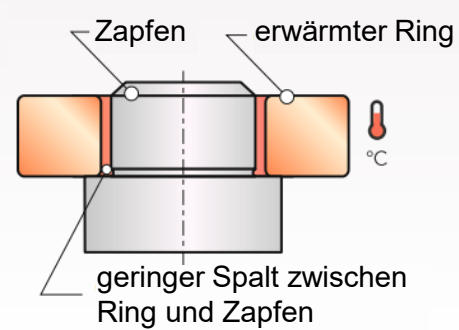
Pressverbindungen entstehen durch Reib- und Presskräfte, die auf drei Arten erzeugt werden können.

Durch Einpressen

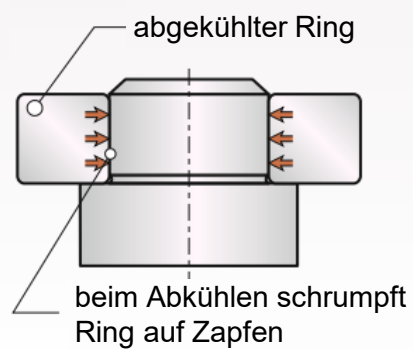


Durch Schrumpfen

1

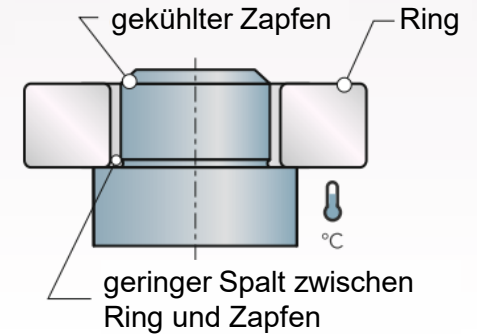


2

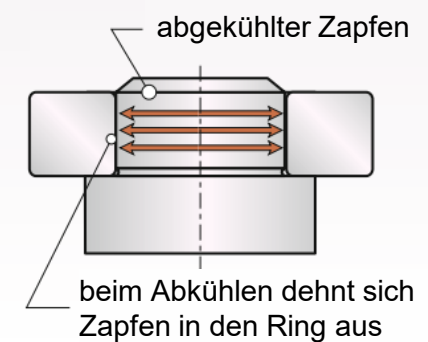


Durch Kühlen

1



2



Quelle: Handbuch Technische Produktgestaltung

Beim Mehrkomponenten-Spritzgießen wird ein Formteil aus mehreren Komponenten oder Farben auf einer Maschine hergestellt.

Verfahren

Im ersten Verfahrensschritt wird ein Vorspritzling aus der ersten Komponente gefertigt und anschließend mit weiteren umspritzt.

Intervall-spritzgießen

Guss der Farben abwechselnd in dieselbe Kavität

Sandwich-Spritzgießen

Einschießen von Kern in äußere Randschicht

Verbund-spritzgießen

Kombination von Farben durch Werkzeug-Einsätze

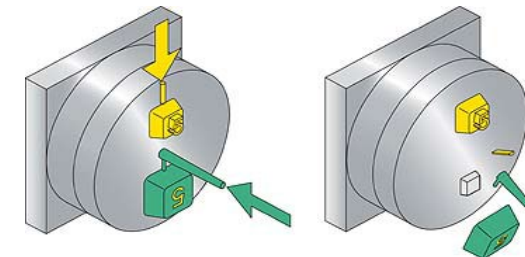


Quelle: Arburg

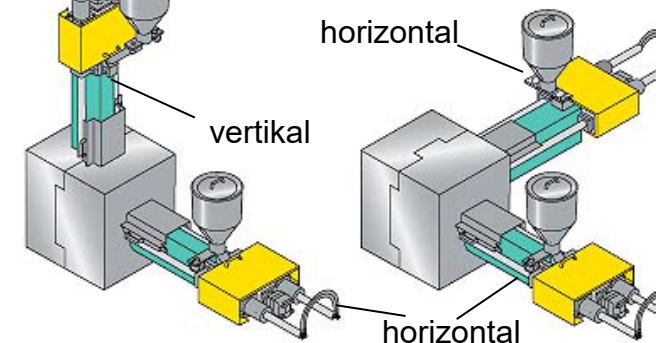
Standard-Mehrkomponenten-Spritzgießen

- Einspritzen des Vorspritzlings in erste Kavität
- Einspritzen des zweiten Materials in zweite Kavität nach Drehen des Werkzeuges

Dreh-Werkzeug



Anordnung der Extruder

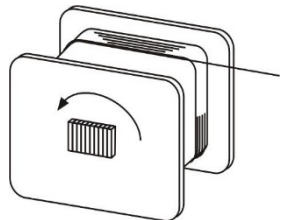


Das Bewickeln eines Stators wird nach DIN 8580 der Kategorie „Wickeln durch Umformen“ zugeordnet.

Das Bewickeln eines Stators gehört zur Kategorie **„Wickeln durch Umformen“** und ist durch die DIN-8580 definiert.

Hauptgruppen

- Urformen
- Umformen
- Trennen
- **Fügen**
- Beschichten
- Stoffeigenschaften ändern



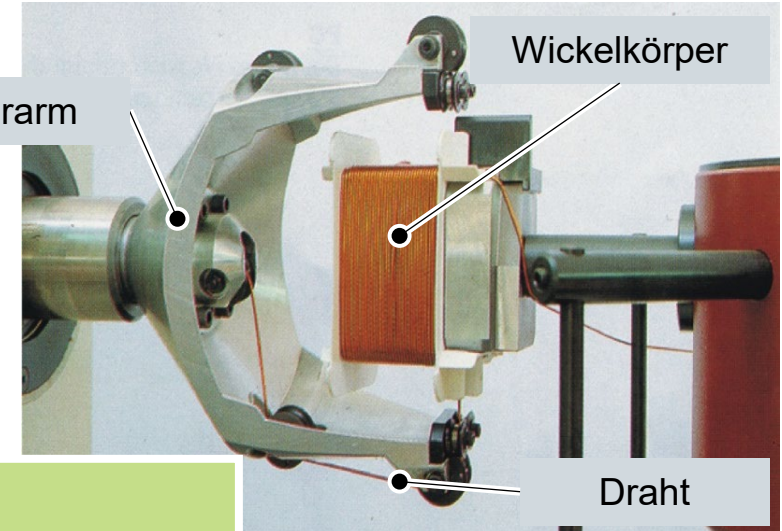
Gruppen

- Zusammensetzen
- Füllen
- An- und Einpressen
- Fügen durch Urformen
- **Fügen durch Umformen**
- ...

Untergruppen

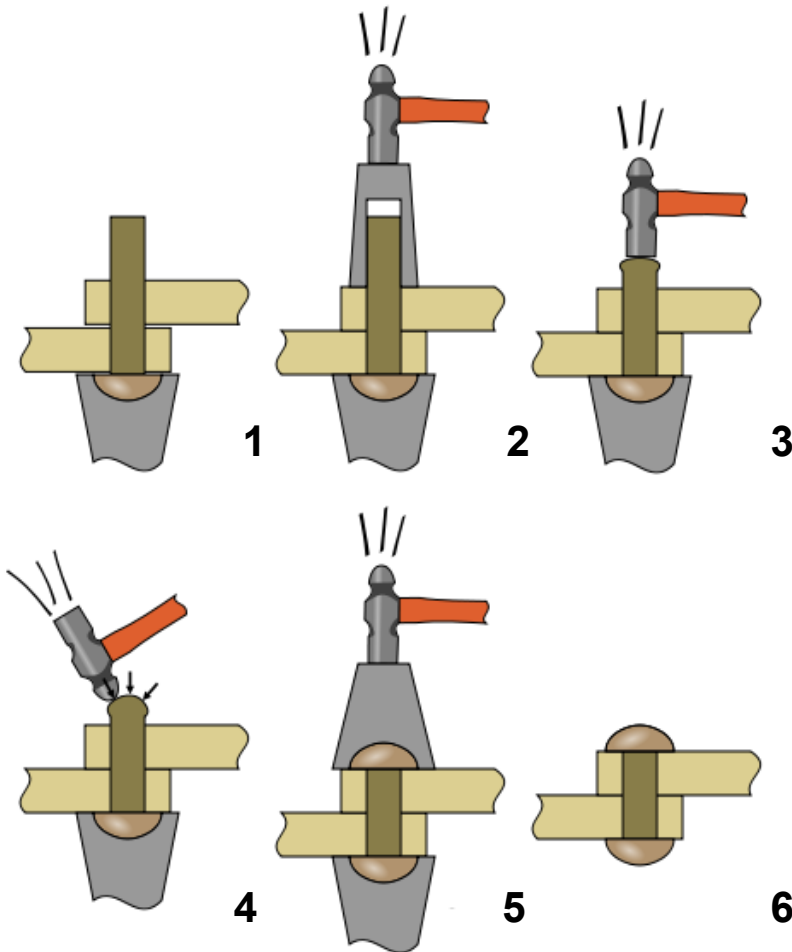
Fügen durch ...

- Umformen bei Blech-, Rohr- und Profiltteilen
- **Umformen drahtförmiger Körper**
- Nietverfahren



- Gemeinsames Verdrehen
- Verseilen
- Spleißen
- **Wickeln durch Umformen**
- Heften

Zur Herstellung einer Nietverbindung muss das Werkstück zunächst gebohrt oder gestanzt werden und von beiden Seiten aus zugänglich sein.



1

Niet in die zu verbindenden Bleche einstecken, Unterwerkzeug anlegen

2

Bleche mit Formwerkzeug fest anlegen

3

Niet stauchen

4

Nietkopf formen

5

Nietkopf mit Formwerkzeug formen

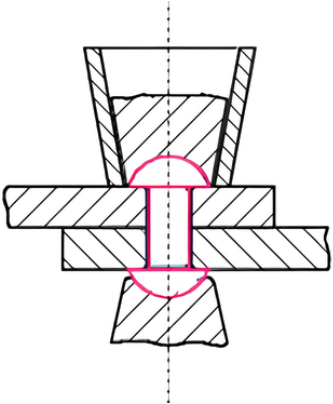
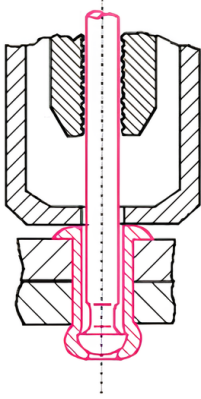
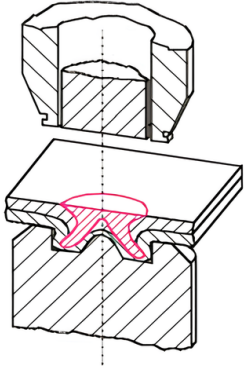
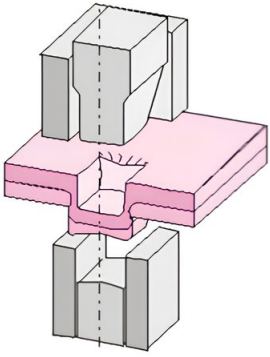
6

Fertige Nietverbindung



Quelle: Moser

Die Verfahren Nieten, Blindnieten, Stanznieten und Durchsetznieten sind besonders für unterschiedliche und beschichtete Fügestoffe geeignet.

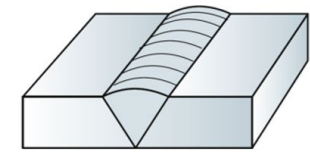
	Nieten	Blindnieten	Stanznieten	Durchsetznieten
				
Zusätzliches Fügeelement	Ja (Niet)	Ja (Niet)	Ja (Stanzniet)	Nein
Vorlochen erforderlich	Ja	Ja	Nein	Nein
Gegenwerkzeug erforderlich	Ja	Nein	Ja	Ja
Festigkeit	++	+	++	+

Die Vorlesungseinheit "Montagetechnologien" vermittelt einen praxisorientierten Überblick wichtiger Methoden und Technologien innerhalb der Montage.

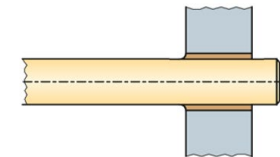
- Einführung und Definition
- Zusammenhalt und Lösbarkeit von Fügeverfahren
- Kraft- und formschlüssige Verbindungen
- **Stoffschlüssige Verbindungen**
- Beispiele aus Anwendung und Forschung

Stoffschlüssige Verbindungen

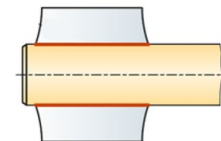
Schweißen



Löten



Kleben

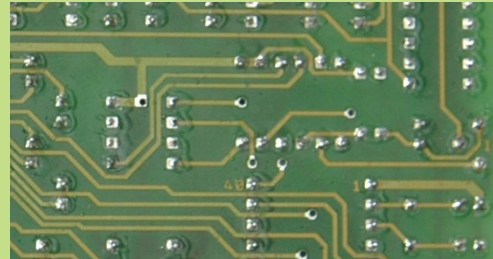


Nichtlösbare Verbindungsverfahren lassen sich anhand der Temperaturen im Fügeprozess unterteilen.

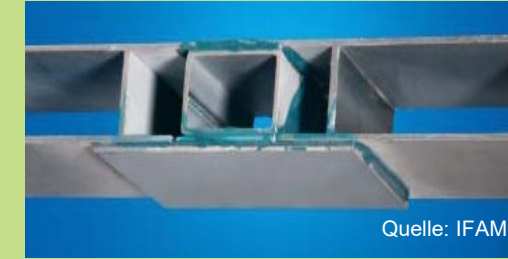
Schweißen



Löten



Kleben



Quelle: IFAM

Beide Fügepartner aufgeschmolzen

Schmelztemperaturen

PE-LD	105 - 125 °C
Al	660 °C
Stahl	1300 - 1500 °C
Ti	1668 °C

Fügepartner fest, Lot aufgeschmolzen

Hartlote
> 450 °C

z.B.
Blechverarbeitung,
Installationstechnik,
Elektrotechnik

Weichlote
< 450 °C

z.B.
Elektrik,
Elektronik

Fügepartner fest, Klebstoff niedrig-viskos bis pastös

Härtetemperaturen

25 °C - 150 °C

Aushärtung durch
Druck, Luftfeuchtigkeit,
UV-Bestrahlung, etc.

Aktivierung
durch Erwärmung

Die Einteilung der Schweißverfahren nach DIN 1910 T1 erfolgt anwendungsgerecht anhand fünf unterschiedlicher Kriterien.

Einteilung der Schweißverfahren gemäß DIN 1910 T1

- Art des Werkstoffs (Metalle, Kunststoffe)
- Zweck des Schweißens (Verbindungsschweißen, Auftragsschweißen)
- Art der Fertigung
- Art des einwirkenden Energieträgers (fester Körper, Flüssigkeit, Gas, Strahl, elektrischer Strom, usw.)
- Ablauf des Schweißens (Schmelzschweißverfahren, Pressschweißverfahren)

Schmelzschweißverfahren

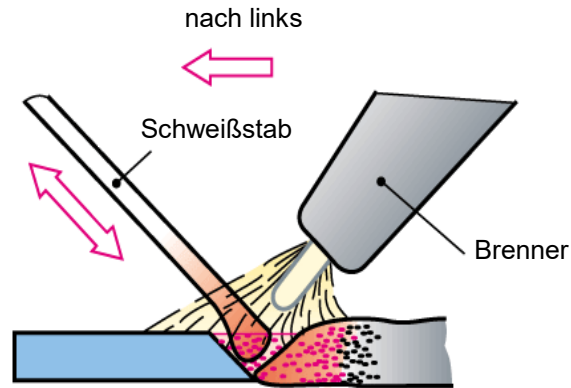
- Gasschmelzschweißen
- Lichtbogenschweißen
 - Metall-Lichtbogenschweißen
 - Unterpulverschweißen
 - Schutzgasschweißen (Lichtbogen ist von Schutzgas umgeben, z.B. MIG, MAG, WIG)
- Laserstrahlschweißen
- Sonderverfahren (z.B. Elektronenstrahlschweißen)

Pressschweißverfahren

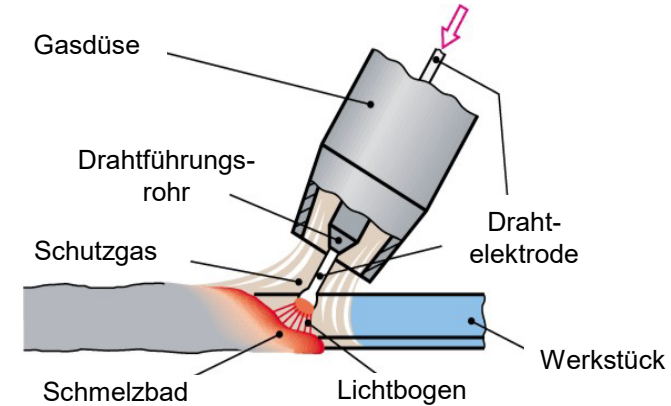
- Punktschweißen
- Feuerschweißen (Schmiedefeuer)
- Elektrowiderstandsschweißen
- Reibschweißen und Rührreibschweißen
- Induktives Pressschweißen
- Kaltpressschweißen
- Lichtbogenpressschweißen
- Gaspressschweißen

Die wichtigen Schmelzschweißverfahren unterscheiden sich in Bezug auf Komponenten und Verfahrensprinzipien.

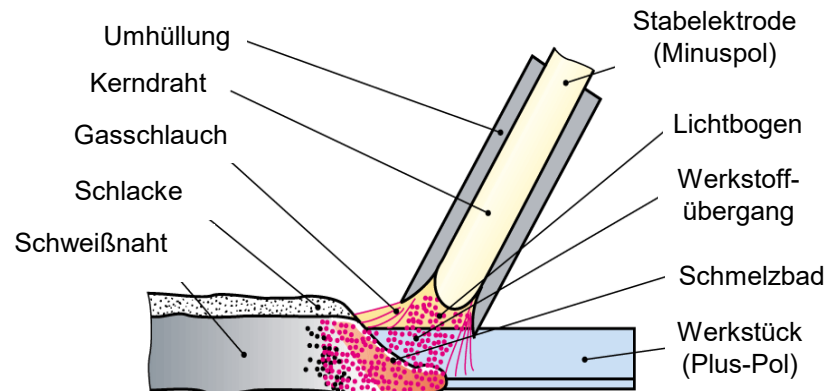
Gas-/Autogenschweißen



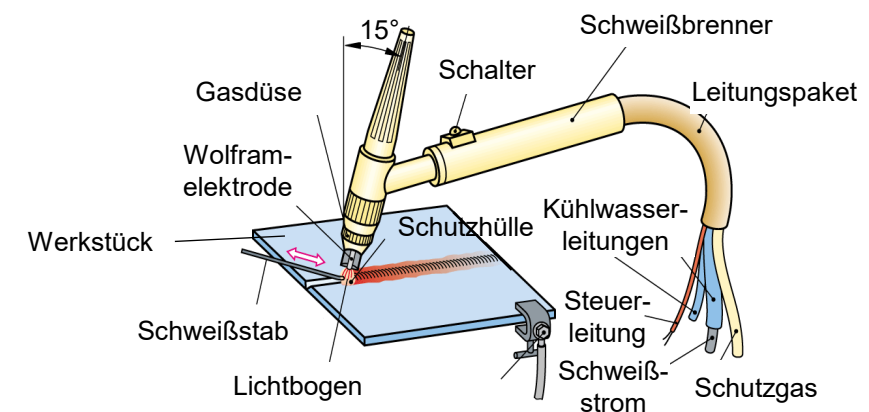
Metallschutzgasschweißen (MIG/MAG)



Metalllichtbogenschweißen mit umhüllter Stabelektrode



Wolfram-Inertgasschweißen (WIG)

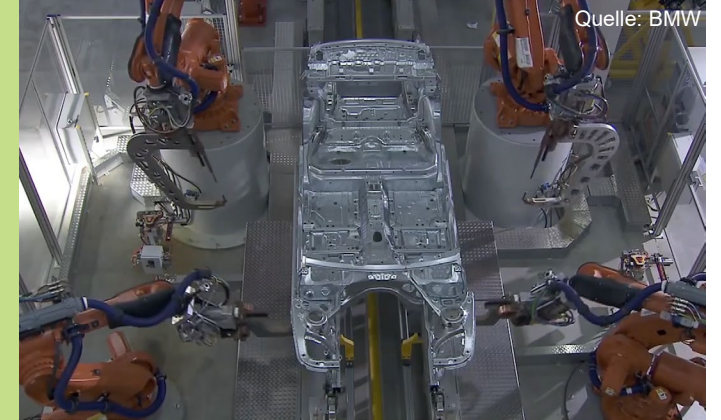


Pressschweißen ist nach DIN 1910 das Schweißen unter Anwendung von Druck ohne oder mit Schweißzusatz.

Widerstandsschweißen

Lokales Aufschmelzen der Fügepartner durch Joulesche Stromwärme (elektrischer Übergangswiderstand)

- Punktschweißen
- Rollennahtschweißen
- Buckelschweißen



Lokales Fügen flächiger Baugruppen (Blech-Blech, Blech-Bolzen)

Pressschweißverfahren

Reibschweißen

Relative Bewegung der Fügepartner zueinander und Erwärmung der Fügestelle durch Reibungswärme

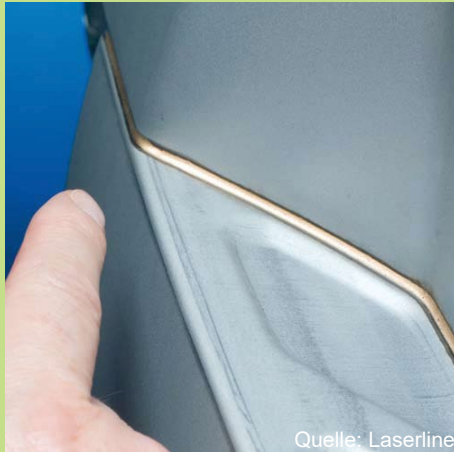
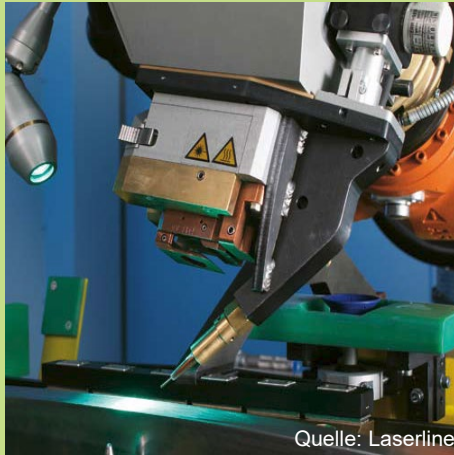
- Reibrührschweißen
- Rotationsreibschweißen
- Ultraschallschweißen



Verschweißen unterschiedlicher Werkstoffpaarungen; geringe Wärmeeinbringungszone

Löten ist das Vereinigen metallischer Werkstoffen durch schmelzende Zulegestoffe (Lote), deren Schmelzpunkt unter dem der Fügeteilwerkstoffe liegt.

Laserstrahl-Hartlöten beim Fügen von Blechen

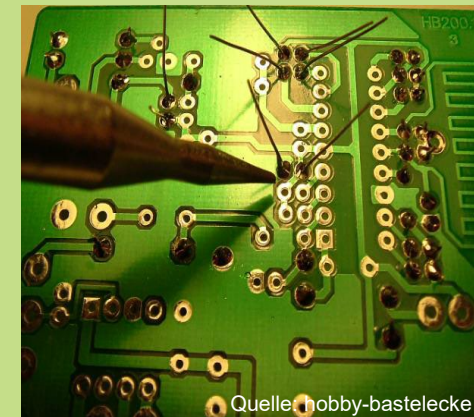
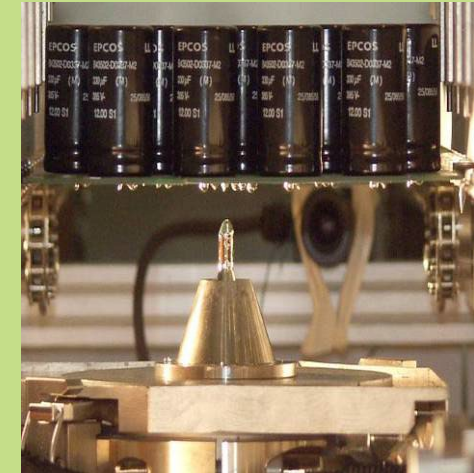


**Lötverbindungen
in unterschiedlichen
Anwendungsbereichen**

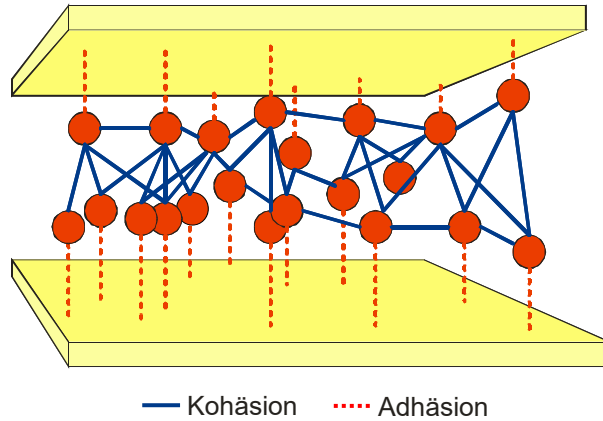
Hartlöten im Installationshandwerk



Weichlöten in der Elektronikproduktion



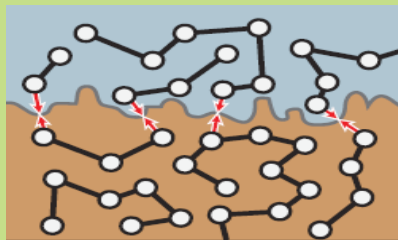
Die Festigkeit von Klebeverbindungen beruht auf der Kohäsion des Klebstoffes und der Adhäsion zwischen Werkstück und Kleber.



Kleben ist das Fügen unter Verwendung eines nicht-metallischen Klebstoffes, der Füge Teile aus gleichen oder ungleichen Werkstoffen durch Flächenhaftung (Adhäsion) und innere Festigkeit (Kohäsion) verbinden kann.

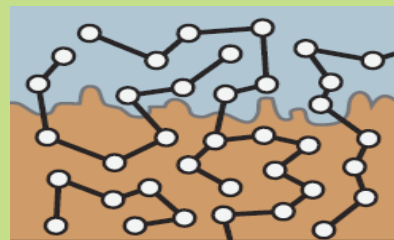
Physikalische / inter-molekulare Adhäsion

z.B. Van-der-Waals-Kräfte, Wasserstoffbrückenbindung



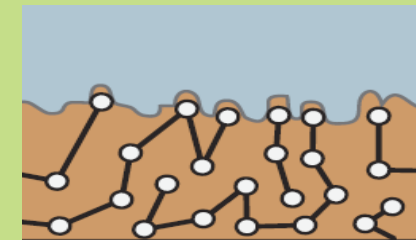
Chemische / intra-molekulare Adhäsion

z.B. gemeinsames Elektronenpaar, Ionenbindung



Mechanische Adhäsion

z.B. formschlüssige Verbindung durch Hinterschneidungen



Werkstoff

Klebstoff

Oberfläche

Klebstoffmoleküle

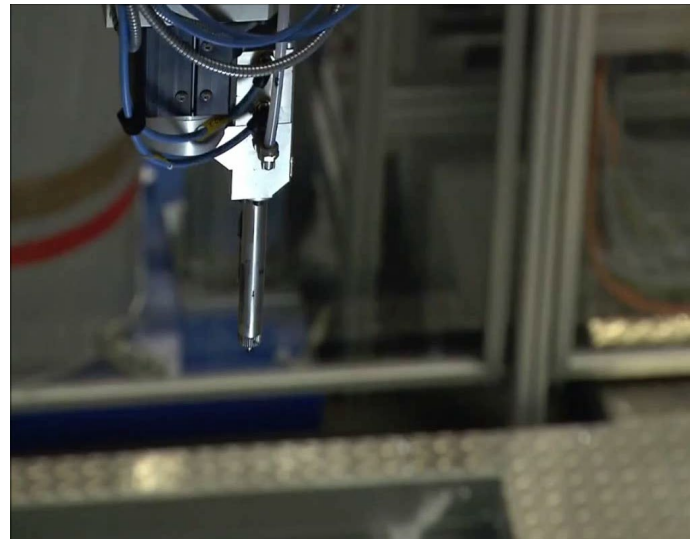
Je nach Anwendung stehen unterschiedliche Klebstoffe zur Verfügung, die bei Bedarf mit anderen Füge Technologien (z.B. Nieten) kombiniert werden können.

Unterscheidungskriterien

- **Chemische Basis**
organisch, anorganisch, ...
- **Verwendungszweck**
Metallkleber, Holzleim, ...
- **Zeiten**
Aushärtedauer, Topfzeit, ...
- **Temperaturen**
Aushärte- oder Anwendungstemperaturen
- **Auftragsverfahren**
Sprühen, Dispensen, Siebdruck, ...
- **Lieferform**
Behälter, Band, ...

Häufig vorkommende Klebstoffe im Konstruktionsbereich

- Epoxidharz-Klebstoffe
(Karosseriebau)
- Polyurethan-Klebstoffe
(Scheibenverklebung)
- Cyanacrylate
(Gummiverdichtungen, Elektronik)



- Fügen verschiedener Werkstoffe
- Gleichmäßige Spannungsverteilung
- Dichtungsfunktion
- Geringer Verzug
- Geringes Gewicht
- Verbindbar ohne Wärme
- Trennbar durch Wärme
- Schwingungsdämpfung
- Korrosionsbeständig

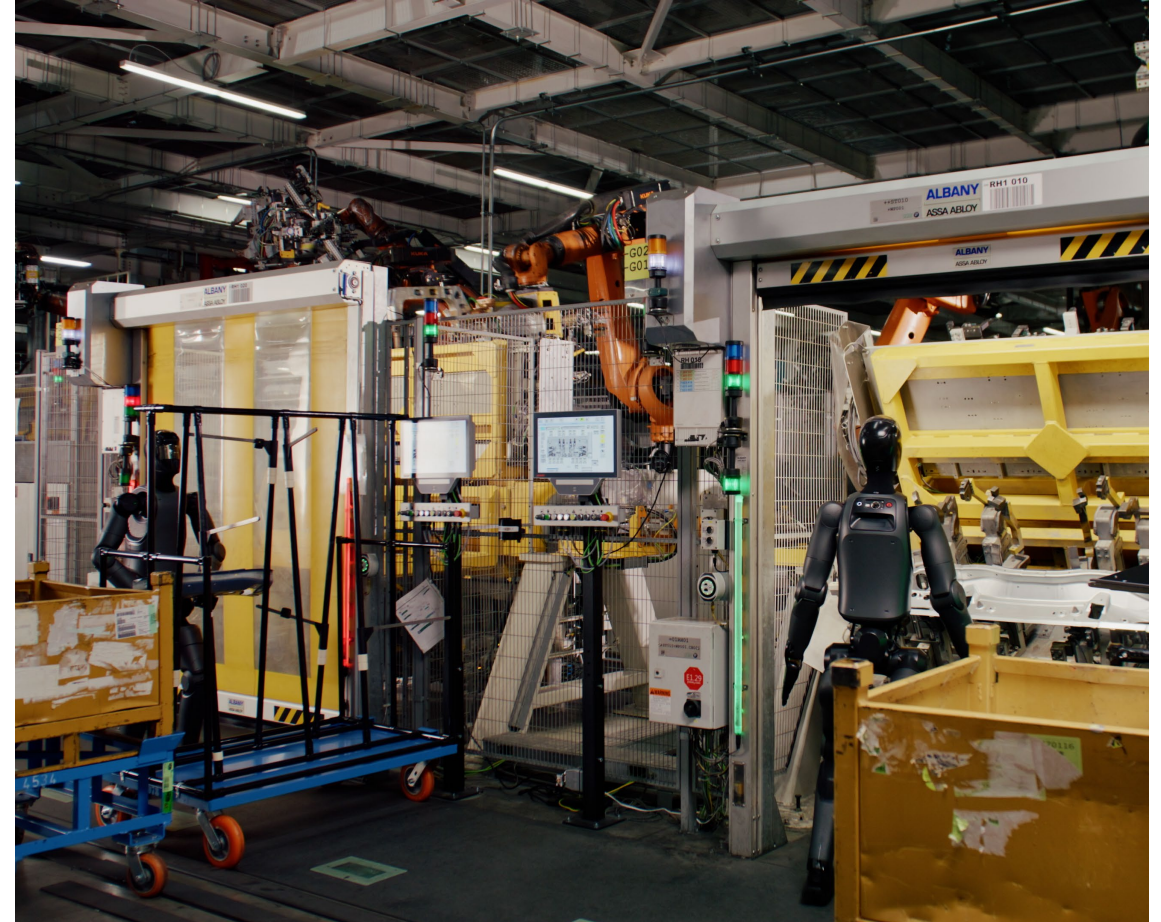


- Mechanische und chemische Klebeflächenvorbehandlung
- Meist lange Fertigungs- und Härtezeiten
- Festigkeit abhängig von Beanspruchung
- Geringe Warmfestigkeit
- Teuer (abhängig vom Einzelfall)

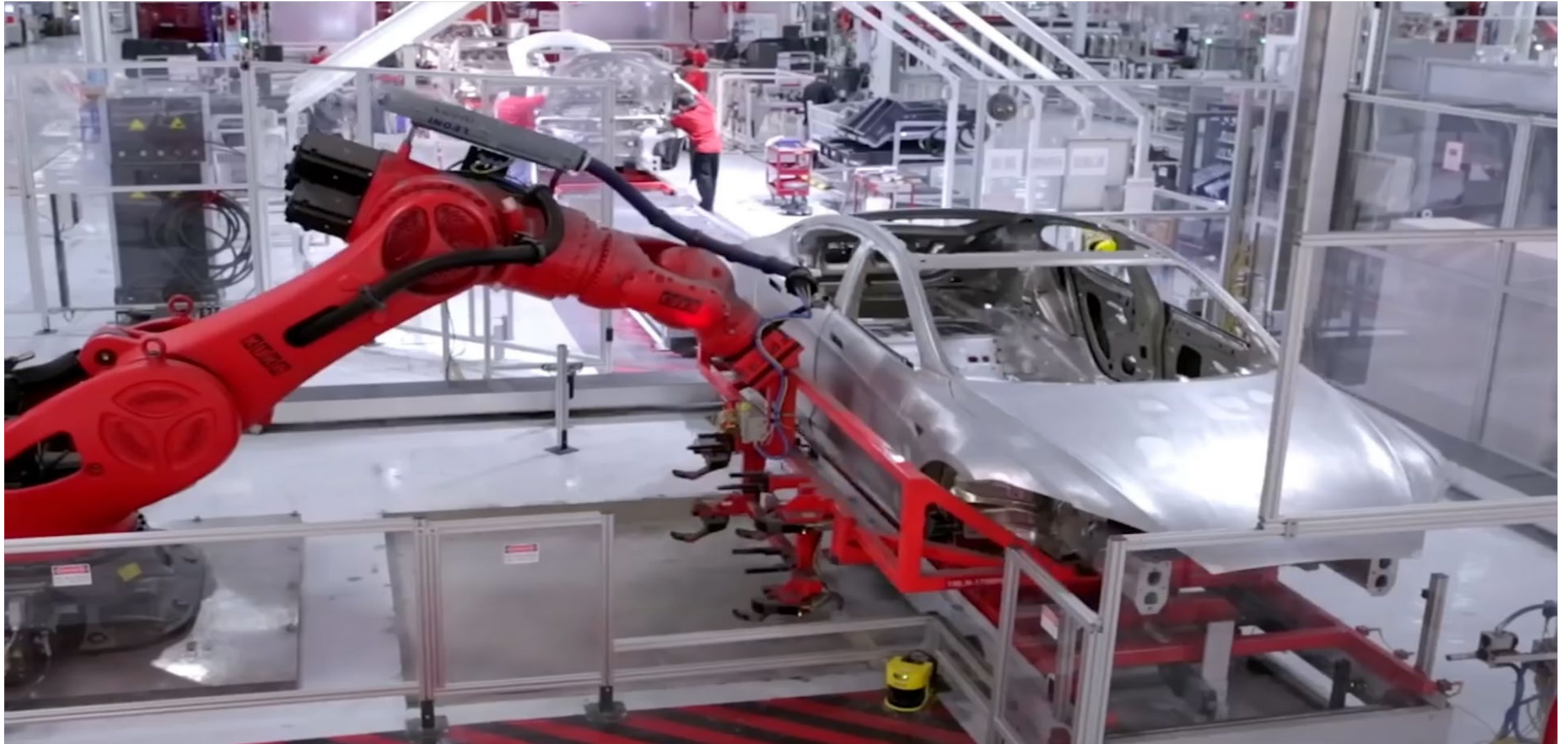


Die Vorlesungseinheit "Montagetechnologien" vermittelt einen praxisorientierten Überblick wichtiger Methoden und Technologien innerhalb der Montage.

- Einführung und Definition
- Zusammenhalt und Lösbarkeit von Fügeverfahren
- Kraft- und formschlüssige Verbindungen
- Stoffschlüssige Verbindungen
- Beispiele aus Anwendung und Forschung



Die automatisierte Sitzmontage mit einem 6-Achs-Knickarmroboter zeigt die Umsetzbarkeit komplexer Bewegungsfolgen auf solchen Geräten.



Ein weiteres Anwendungsbeispiel von Knickarmrobotern innerhalb der Montage stellt das automatisierte Verkleben von Fahrzeugkarosserien dar.



Im Flugzeug- und Leichtbau werden hoch automatisierte Nietverfahren zur Qualitätssicherung und zur Steigerung der Produktivität angewandt.



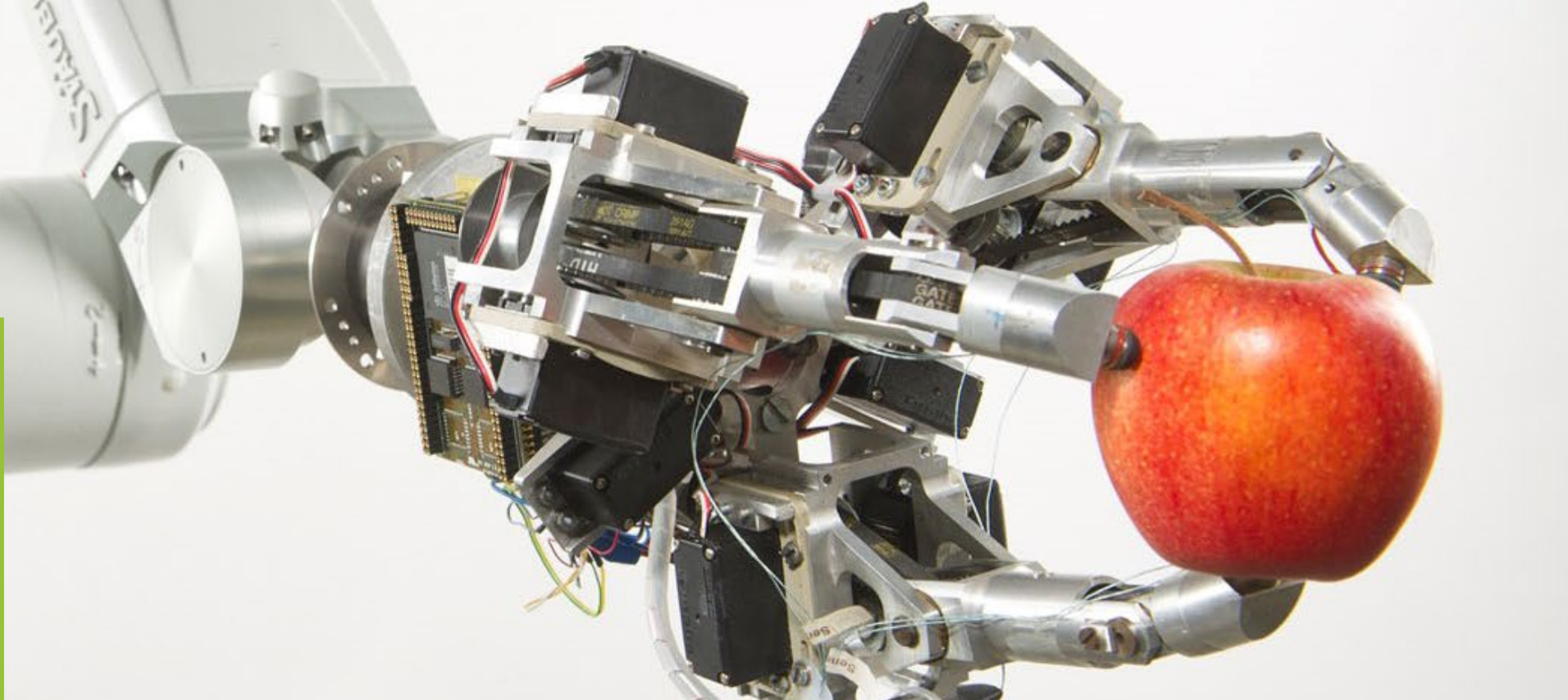
Das Laserstrahlschweißen von Formspulenwicklungen zeigt Potentiale zur Herstellung der großen Anzahl an Kontaktstellen bei Formspulenwicklungen.



Video: TRUMPF

Für die Bestückung und Fixierung von Seltenerd-Magneten in Rotoren von elektrischen Maschinen wird ein vollautomatisierter Klebprozess eingesetzt.





Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



**Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät**

DANKE